

Entwicklertagebuch - Fabian Rabe

23.03.2026

Ich fange an, nachdem ich mir Gedanken zu den User Stories gemacht habe, mir erstmal eine sinnvolle Ordnerstruktur für das Projekt aufzubauen. Mir war wichtig, dass nicht alles einfach nur in einem Ordner liegt, weil es sonst später schnell unübersichtlich wird. Deshalb habe ich verschiedene Unterordner für die eigentliche Webseite, die Datenbank, JavaScript-Dateien und sonstige Sources bzw. Projektdateien angelegt. Dabei habe ich auch schon etwas darauf geachtet, dass man Frontend und Backend später besser voneinander trennen kann. Ein kleines Problem dabei war, dass ich am Anfang noch nicht ganz sicher war, welche Dateien später wirklich gebraucht werden und welche nicht. Ich habe mich dann aber lieber für eine etwas sauberere Struktur entschieden, damit ich später nicht alles wieder umsortieren muss.

09.04.2026

Heute habe ich mir mit Finn zusammen seinen bisherigen Code für das Spiel angeschaut, um erstmal einen Überblick zu bekommen, was schon funktioniert und wo man noch etwas verbessern kann. Dabei haben wir auch ein paar Sachen gefunden, die man vereinfachen oder sauberer lösen könnte. Ich habe mich dann an die Aufgabe gesetzt, dass der Ball nicht nur mit einer konstanten Geschwindigkeit fliegt, sondern nach jedem Aufprall mit einem Paddel etwas schneller wird. Das hat nach ungefähr 15 Minuten auch schon grundsätzlich funktioniert. Das Problem war dann aber, dass der Ball mit der Zeit viel zu schnell wurde und das Spiel dadurch kaum noch spielbar war. Deshalb musste ich mir Gedanken darüber machen, wie man eine Maximalgeschwindigkeit einbauen kann, damit der Ball zwar schneller wird, aber nicht komplett außer Kontrolle gerät. Eine mögliche Fehlerquelle dabei war auch, dass der Ball bei einer Kollision mehrfach hintereinander beschleunigt wird, wenn er noch halb im Paddle steckt. Das hätte man bzw. muss man dadurch lösen, dass der Ball nach dem Aufprall leicht versetzt wird.

13.04.2026

Ich habe heute zu den Möglichkeiten einer SQLite3-Datenbankanbindung recherchiert. Im Internet habe ich zuerst sehr viel zur Nutzung mit Python gefunden, weil es dort anscheinend relativ einfach einzubinden ist. Da wir uns aber eigentlich auf HTML, CSS und JavaScript beschränken möchten, damit das Projekt nicht zu groß und zu kompliziert wird, war das erstmal nicht die Richtung, die wir nehmen wollten. Dabei bin ich dann auf die Möglichkeit gestoßen, Node.js zu verwenden und dadurch das Frontend und die Datenbank sauber zu trennen. Das würde auch gut dazu passen, dass wir für die

Steuerung per Handy sowieso eine Netzwerkkomponente brauchen und damit wahrscheinlich ohnehin eine Art Server benötigen.

Ein Problem dabei war, dass ich auf meinem Dienstrechner Node.js nicht einfach so herunterladen und installieren konnte. Deshalb habe ich mir das erstmal über das Unternehmensportal bestellt. Die eigentliche Datenbank habe ich aber trotzdem schon angefangen aufzusetzen, damit ich zumindest die Grundstruktur und die Tabelle für spätere Highscores schon vorbereiten kann. Dabei musste ich mir auch überlegen, welche Daten überhaupt gespeichert werden sollen, also z. B. Spielernamen und Anzahl der Siege.

20.04.2026

Das Problem mit Node.js wurde inzwischen behoben. Zusätzlich musste ich noch einen anderen Proxy einstellen, damit ich überhaupt npm-Pakete herunterladen konnte. Vorher hatte ich immer Netzwerkfehler und die Installation von Paketen wie express oder später socket.io hat nicht funktioniert. Nachdem das geklärt war, konnte ich dann auch socket.io und express installieren.

Bevor ich mich aber weiter mit der Netzwerkseite beschäftigt habe, habe ich erstmal noch an dem eigentlichen Spiel weitergearbeitet. Ich habe die Punktzahl im Spielfeld sichtbar gemacht. Das war etwas knifflig, weil die Anzeige zwar gut sichtbar sein sollte, aber das Spielfeld dadurch nicht zu voll oder unübersichtlich werden durfte. Danach habe ich auch die Möglichkeit hinzugefügt, dass man für beide Spieler Namen eintragen kann. Ein Problem, das dabei noch offen ist, ist, dass man den Score nicht einfach weiterlaufen lassen kann, wenn man die Namen nachträglich ändern möchte. Im Moment müsste man die Werte dabei eher zurücksetzen. Das könnte man aber später mit einer richtigen Datenbankanbindung besser lösen, weil die Spielstände und Siege dann dauerhaft gespeichert und unabhängig von der aktuellen Seite geladen werden könnten. Finn und ich haben daraufhin einen gemeinsamen Zwischenstand aufgebaut.

27.04.2026

Ich habe heute angefangen, an der Übertragung der Siege an die Datenbank zu arbeiten. Dafür habe ich eine zusätzliche JavaScript-Datei erstellt, die mit Node.js eine Datenbank erzeugt, falls noch keine vorhanden ist. In dieser Datenbank gibt es eine Tabelle namens „highscores“, in der der Spielernamen und die Anzahl der Siege gespeichert werden. Die Grundidee dahinter funktioniert schon ganz gut.

Ebenfalls habe ich versucht, mit async-Funktionen das Speichern und Laden der Werte aus der Datenbank zu schreiben. Dabei hatte ich aber Probleme damit, dass die Datenbank bzw. die Daten manchmal nicht gefunden wurden.

Eine mögliche Ursache dafür war, dass Pfade nicht korrekt gesetzt waren oder dass das Frontend versucht hat, Daten abzurufen, bevor der Server oder die Route richtig erreichbar war.

Es könnte auch daran gelegen haben, dass ich die JSON-Antwort vom Server erwartet habe, aber entweder gar keine oder eine fehlerhafte Antwort zurückkam. Das muss ich mir noch genauer anschauen, weil der Fehler wahrscheinlich eher in der Verbindung zwischen Spiel, Server und Datenbank liegt als in der Datenbank selbst.

04.05.2026

Ich habe versucht, mit socket.io die Handysteuering aufzubauen. Dabei gab es aber durch die Firmenproxys meines Firmenrechners massive Probleme, weil nicht immer klar war, ob bestimmte Verbindungen oder Installationen überhaupt sauber funktionieren. Dadurch hat mich das an dem Punkt erstmal mehr aufgehalten als gedacht.

Ich habe deshalb entschieden, meinen bisherigen Stand, auch mit der noch nicht zu 100% aufgebauten Datenbankverbindung, erstmal an Finn zu übergeben, damit er unseren gemeinsamen Stand zunächst zusammenführen kann. So geht nicht alles parallel in zwei verschiedene Richtungen. Rückblickend war das trotzdem sinnvoll, weil wir damit mal wieder einen guten, gemeinsamen Zwischenstand haben. Die Handysteuering ist auf jeden Fall noch einer der schwierigeren Teile des Projekts, weil dort Spiel, Netzwerk und Eingabe über das Handy gleichzeitig zusammenspielen müssen.